

6. Вычисления, где они необходимы, проводите непосредственно в тетради.
7. В конце лабораторной работы (перед выполнением суперзадания) сделайте выводы, в которых отразите основные физические закономерности, изученные в данной лабораторной работе, и дайте оценку полученным результатам.

Видеоролики опытов, ссылки на которые размещены в описании лабораторных работ, помогут подготовиться к уроку, повторить и закрепить изученный материал.



Определение цены деления шкалы измерительного прибора

Цель: научиться определять цену деления шкалы измерительного прибора и оценивать погрешность измерения данным прибором.

Оборудование: линейка, рулетка, мерная лента, мензурка, термометр бытовой, секундомер (рис. 1).

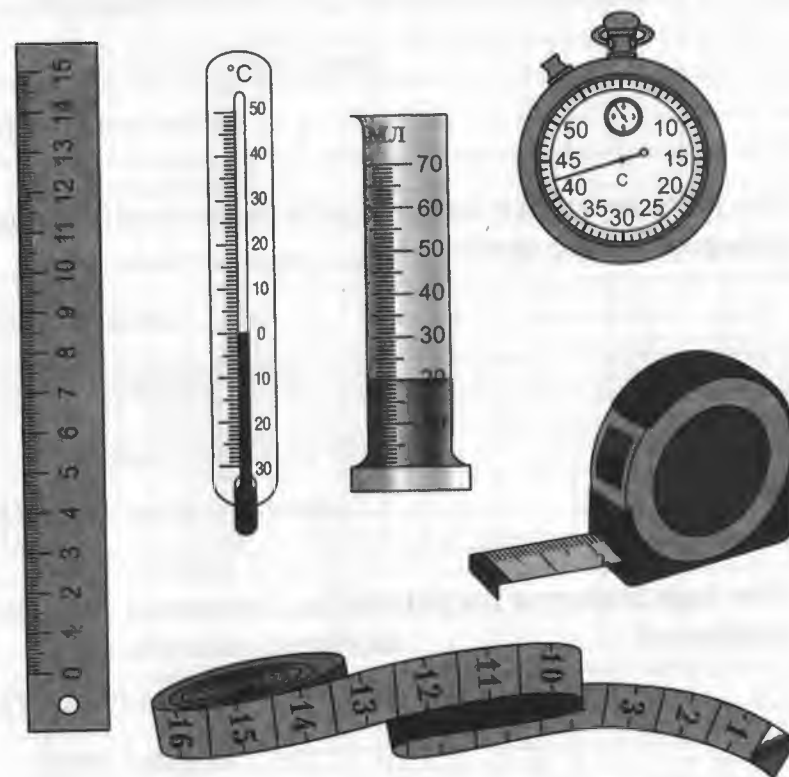


Рис. 1

Проверьте себя

Ответьте письменно на вопросы.

1) Что такое цена деления шкалы прибора и как ее определить?

A full-page sheet of white graph paper with a light gray grid. The grid consists of small squares, approximately 1 cm by 1 cm each, arranged in a uniform pattern across the entire page. There are no margins or additional markings on the paper.

2) Что такое верхний и нижний пределы значений шкалы измерительного прибора?

3) Чем определяется погрешность измерения данным прибором?

[illegible]

Ход работы

1. Определите цену деления шкалы и погрешность измерения представленных на рисунке 1 приборов.

а) Линейка:

[illegible]

б) Рулетка:

[illegible]

в) Мерная лента:

[illegible]

г) Мензурка:

[illegible]

д) Термометр бытовой:

[illegible]

е) Секундомер:

[illegible]

2. Определите и занесите в таблицу значения верхнего и нижнего пределов измерения шкалы прибора.

Таблица

Измерительный прибор	Верхний предел	Нижний предел
Линейка		
Рулетка		
Мерная лента		
Термометр бытовой		
Мензурка		
Секундомер		

- ### 3. Ответьте письменно на контрольные вопросы.

- а) Как связана погрешность измерения с ценой деления шкалы прибора?



- б) С одинаковой ли погрешностью будет измерена длина бруска мерной лентой (рис. 2, а) и линейкой (рис. 2, б)?

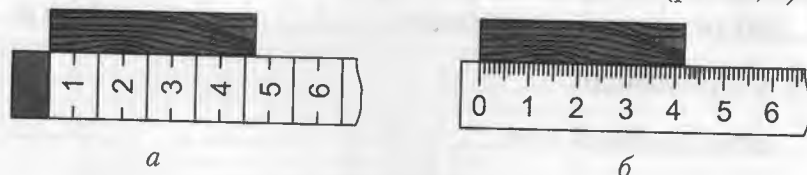


Рис. 2

[illegible]

- в) Каким термометром (рис. 3) можно измерить температуру кипящей воды? температуру в морозильной камере? Почему?

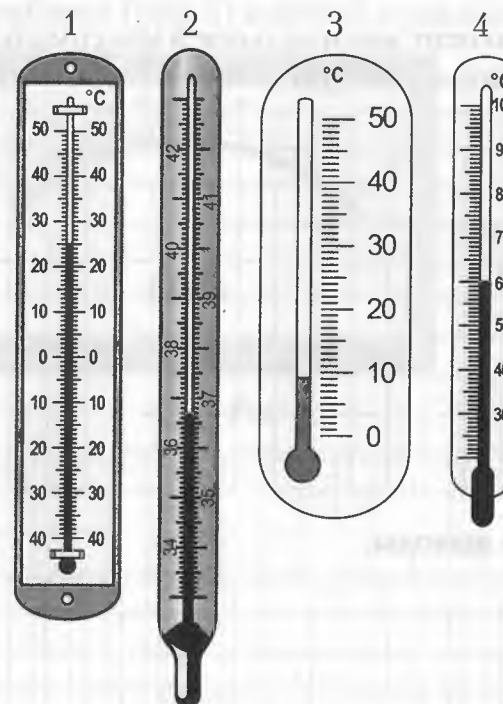
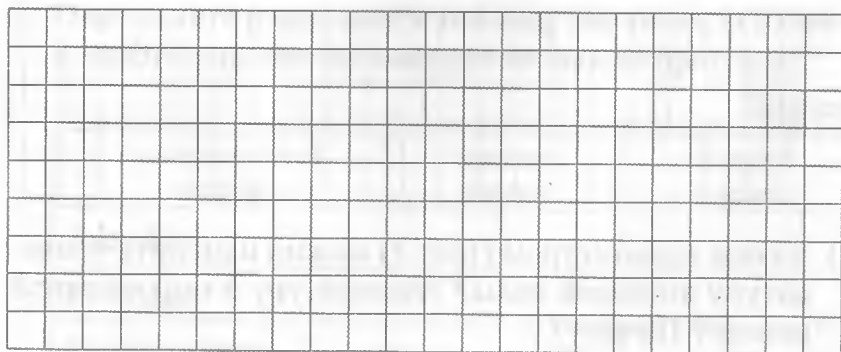
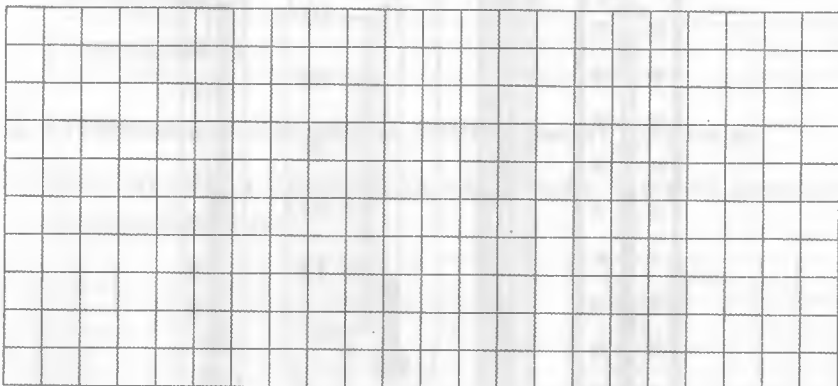


Рис. 3

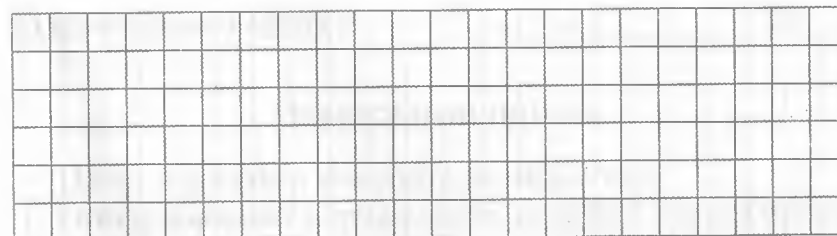
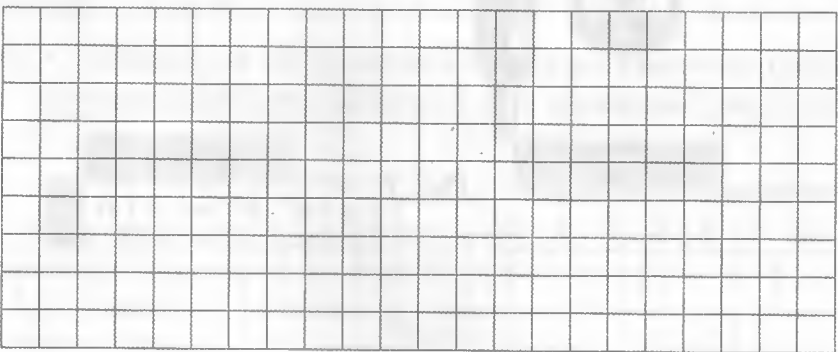
[illegible]



г) От чего зависит минимальное и максимальное значение величины, которую можно измерить прибором?



4. Сделайте выводы.



5. Выполните суперзадание.

Объясните, для чего под шкалой высокоточных стрелочных приборов (рис. 4) имеется зеркальная полоса.

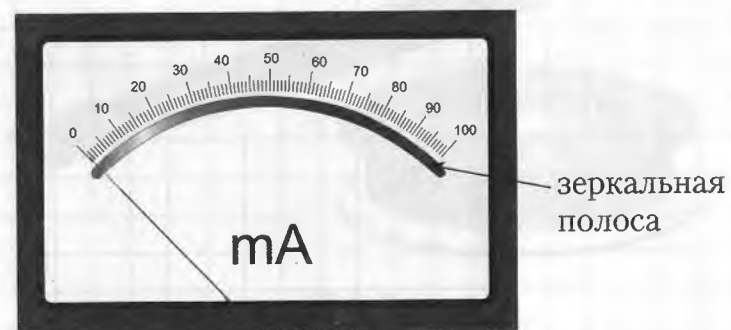
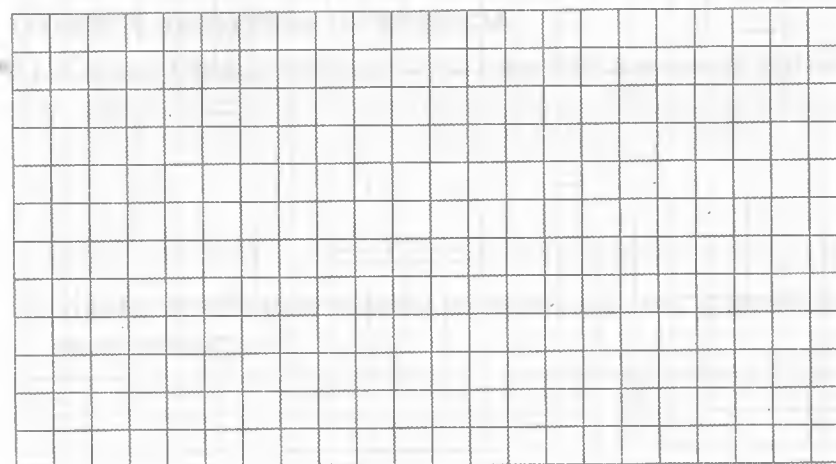


Рис. 4



Измерение длины

Цель: научиться измерять размеры тел.

Оборудование: мерная лента, линейка, тонкая проволока (рис. 1).

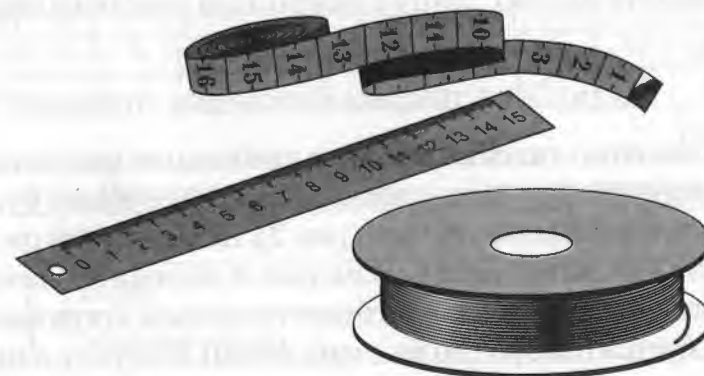


Рис. 1

Проверьте себя

Ответьте письменно на вопросы.

1) Какова цена деления шкалы линейки и мерной ленты?

[illegible]

2) Каким прибором можно измерить длину с меньшей погрешностью?

[illegible]